

## 44. DESARROLLO DE LAS EXTREMIDADES

DURACIÓN : 10:30

FICHA PEDAGÓGICA

### RESUMEN DEL CURSO

Este video destaca la fascinante conexión entre el desarrollo de las extremidades y las estructuras internas, en particular el cerebro y el tubo digestivo. Aprenderá cómo las lesiones infantiles pueden influir en el dolor actual y cómo se pueden integrar los enfoques de la medicina china y la osteopatía para tratar la tendinitis y otros dolores articulares. Los conceptos clave cubiertos incluyen la dinámica del peritoneo, la importancia de los vasos sanguíneos en la formación de las extremidades y la interacción entre huesos y músculos durante el desarrollo. Al comprender estas complejas relaciones, estará mejor equipado para tratar eficazmente las lesiones de las extremidades y mejorar la salud general de sus pacientes.

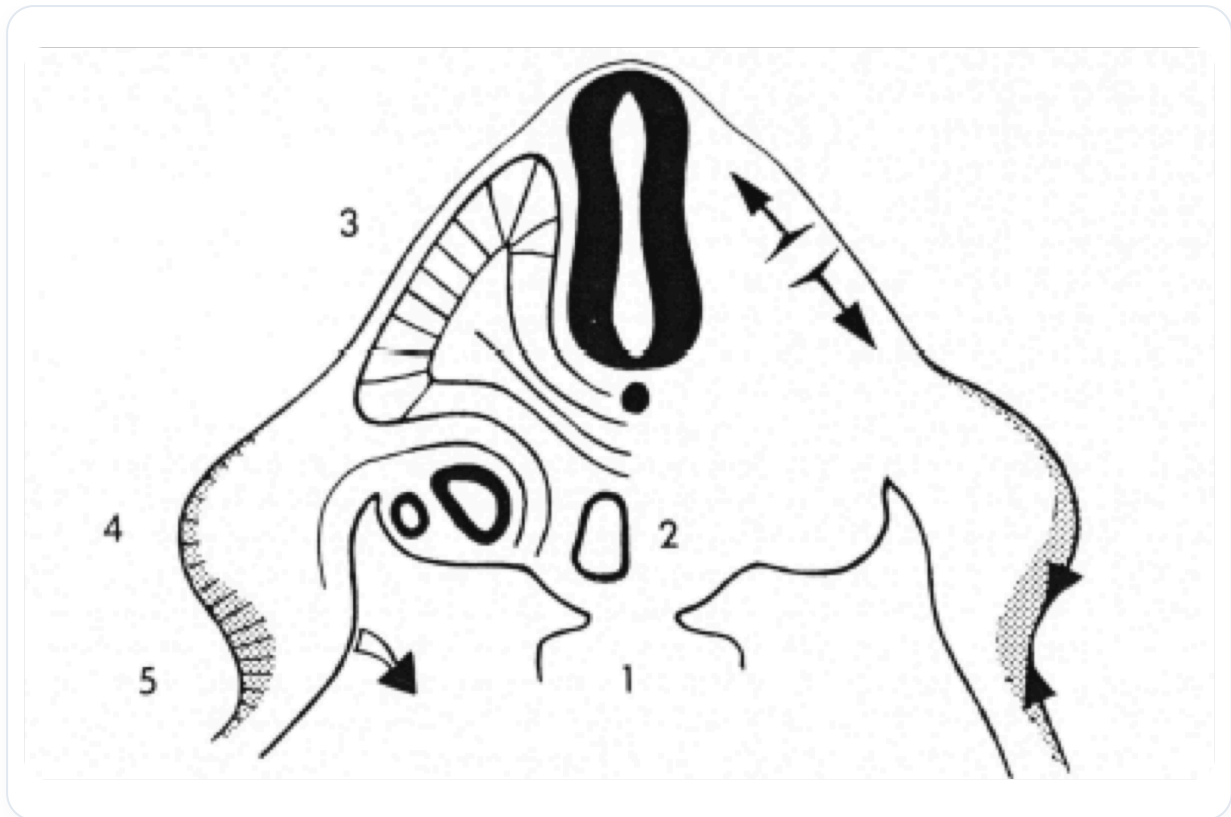
### DESARROLLO DE LAS EXTREMIDADES

El desarrollo de los miembros ocurre en paralelo con las estructuras internas, especialmente el **cerebro** y el **tubo digestivo**. Después de la rotación, los miembros inferiores y superiores se forman simultáneamente.

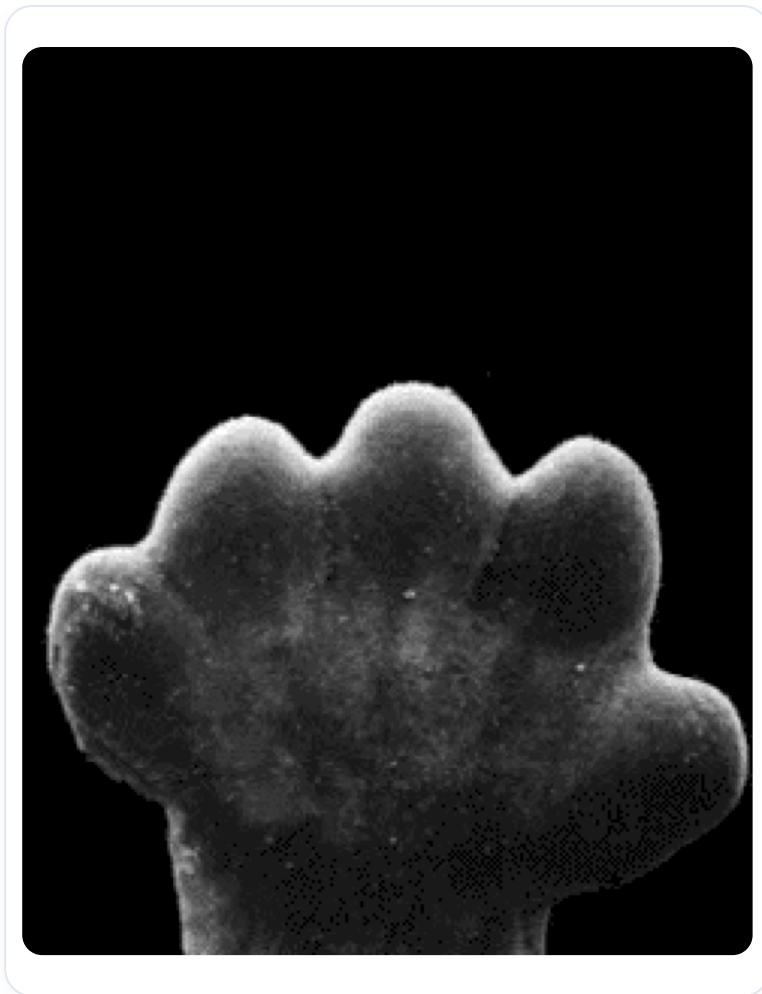
Una **tendinitis** puede ser el reflejo de un déficit de rotación del **peritoneo**. Por ejemplo, una persona que presenta dolor en la muñeca, a menudo diagnosticada como un **codo de tenista**, puede no haber practicado este deporte. Es crucial explorar los aspectos **pulmonares** o **viscerales** para comprender el origen del problema. Al analizar la organización del sistema, se puede tratar lo visceral para liberar los miembros.

En la medicina china, se estimulan puntos específicos de la periferia para tratar problemas internos. La impronta del peritoneo puede reactivarse para reutilizar funciones anteriores. Las lesiones mayores de la vida a menudo ocurren antes de los 5 años, y algunas incluso pueden remontarse a la fase embrionaria. Lo que sucede en el cuerpo puede reflejarse en los miembros.

El **celuloma** y el **tubo neural** desempeñan un papel esencial en el desarrollo. Un ángulo específico crea un campo de aspiración, influyendo en el crecimiento. Un campo metabólico con zonas de restricción e hipercrecimiento provoca movimientos de crecimiento diferencial, influenciados por el sistema vascular. Un metabolismo activo genera un flujo potente en el tejido **mesenquimatoso**, favoreciendo el crecimiento del tejido **ectodérmico**.



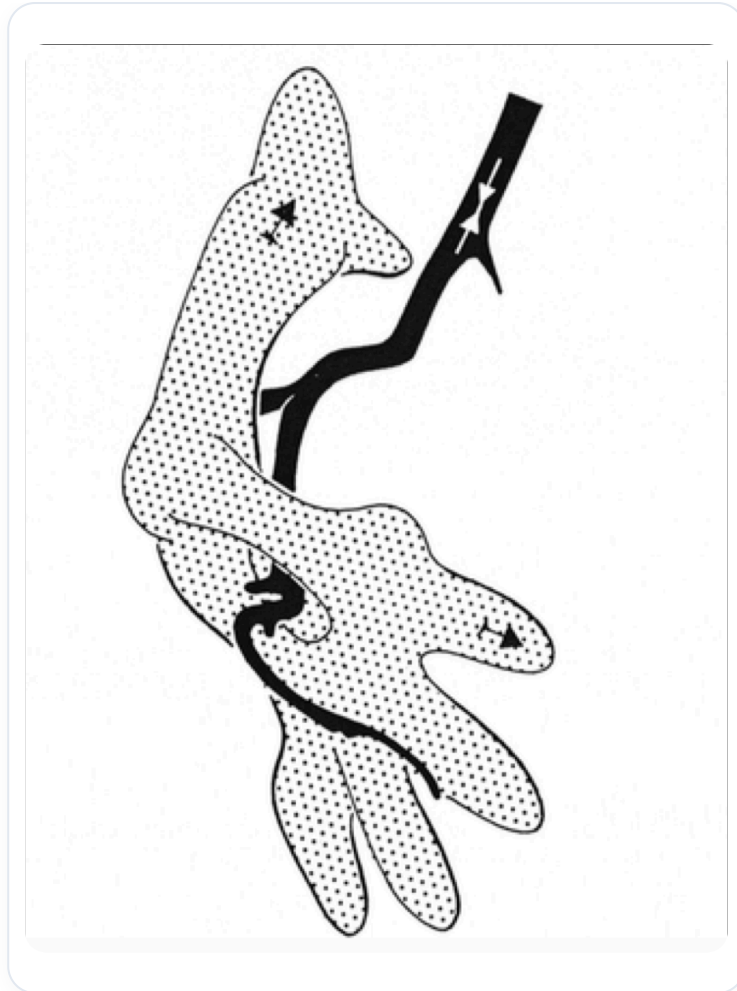
**FIG.** — Concepto de campos de aspiración y restricción, colocándose lógicamente después de la explicación de estos mecanismos en las células y el tubo neural



**FIG.** — *Yema del miembro*

La mano aparece primero en el desarrollo, seguida por el alargamiento del sistema. La flexión del embrión está relacionada con la velocidad de crecimiento en comparación con la aorta. Las articulaciones siguen un protocolo similar, donde la presencia de vasos sanguíneos influye en la densidad y la forma de las estructuras. El movimiento de rotación externa es seguido por una contrarrotación interna, orquestada por el campo vascular.

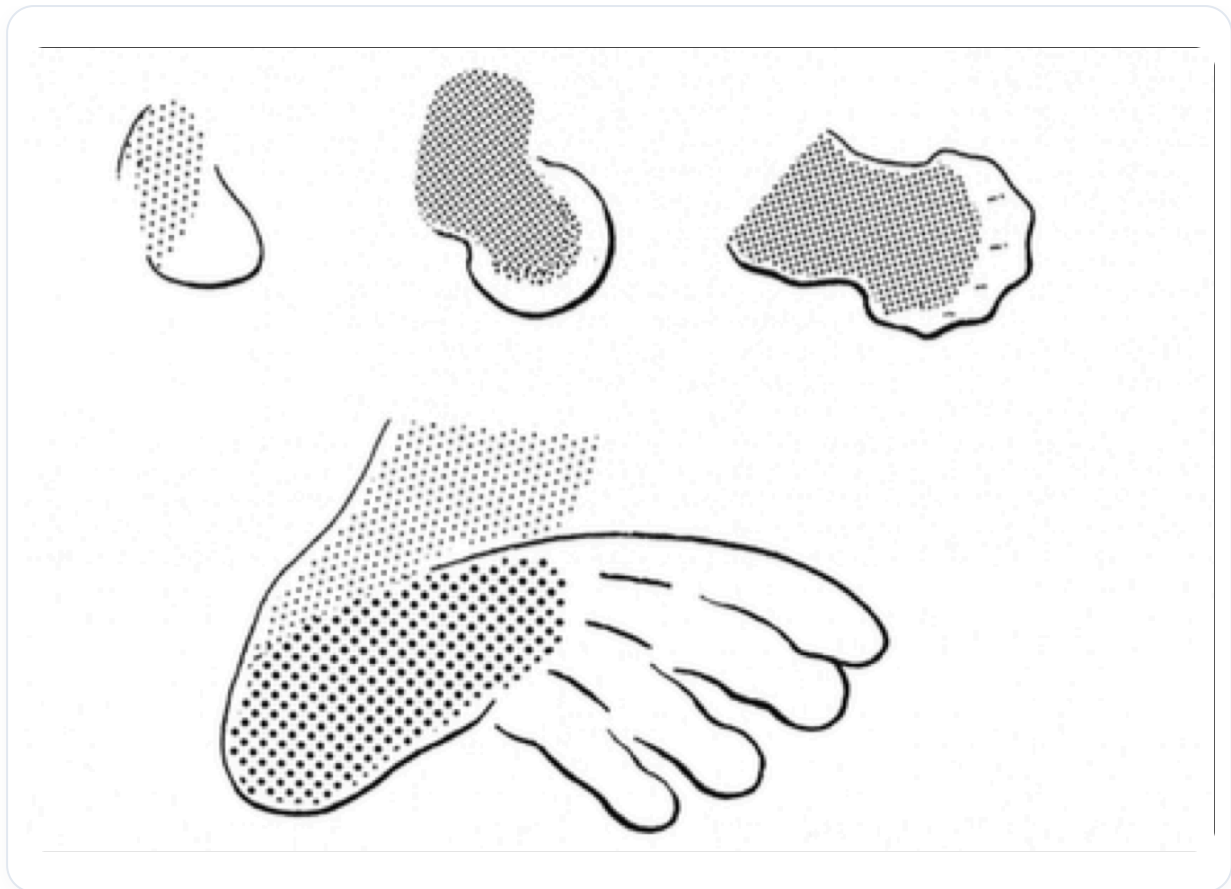
El **mesoblasto** es responsable de la inducción de los miembros, que son una expansión del **saco cardio-pleuro-peritoneal**. El tratamiento de las lesiones de los miembros requiere su reequilibrio con el **pleuro-pericardio-peritoneal**. Al liberar los miembros, se permite una mejor emergencia de las estructuras superiores e inferiores.



**FIG.** — *Desarrollo de los miembros*

El eje vascular es fundamental para comprender la metamerización y la disposición de los miembros. Cada metámero está organizado por los vasos y la cresta neural, y cada vértebra corresponde a un órgano. Las dermalgias vertebrales están relacionadas con órganos específicos, como el hígado o la vesícula biliar.

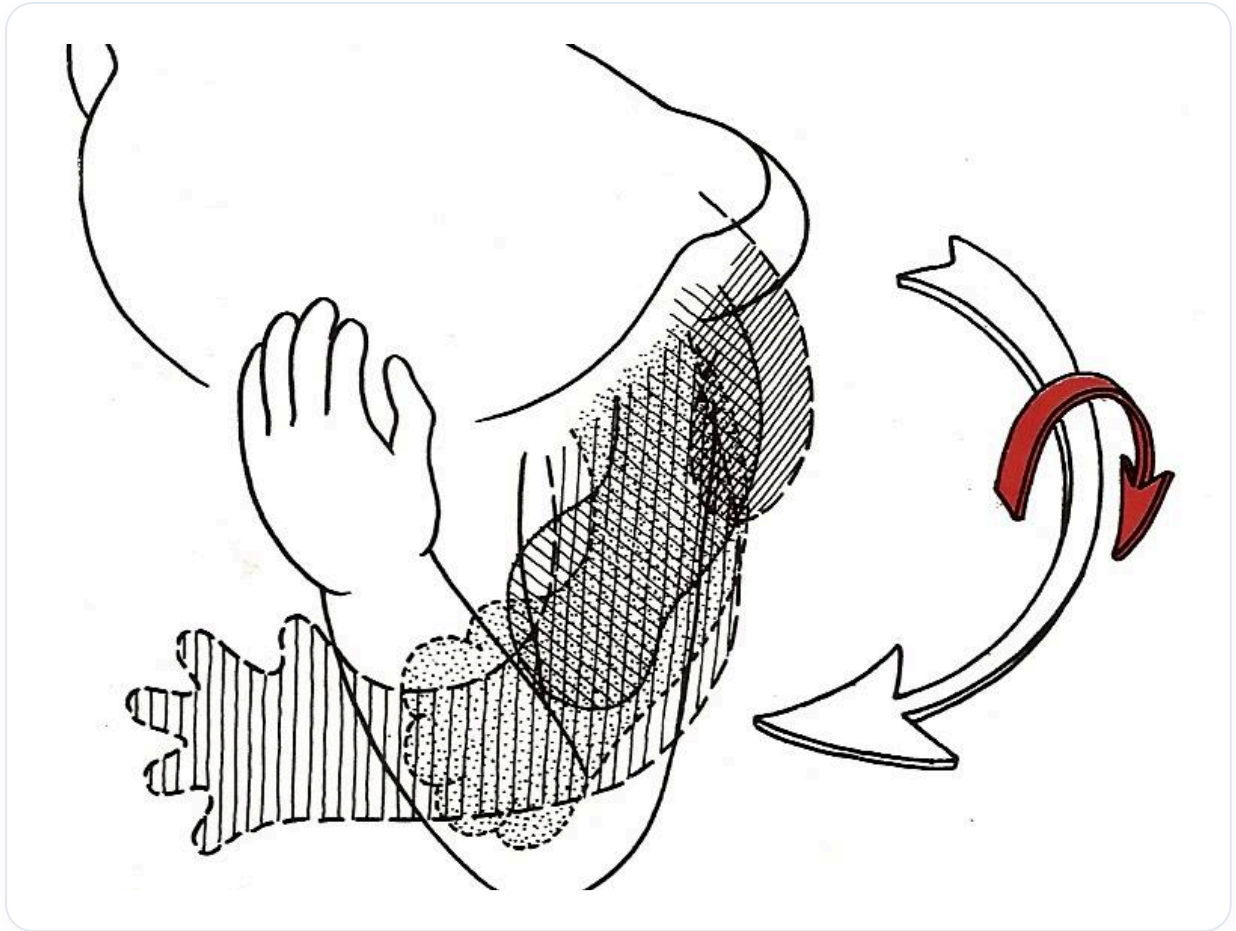
La inducción del celuloma está orientada por el campo vascular, influyendo en el crecimiento de los miembros. La dinámica entre el hueso y el músculo es esencial: al principio, el hueso es activo, mientras que el músculo es pasivo. Con el tiempo, el músculo toma el relevo, definiendo la forma de los miembros.



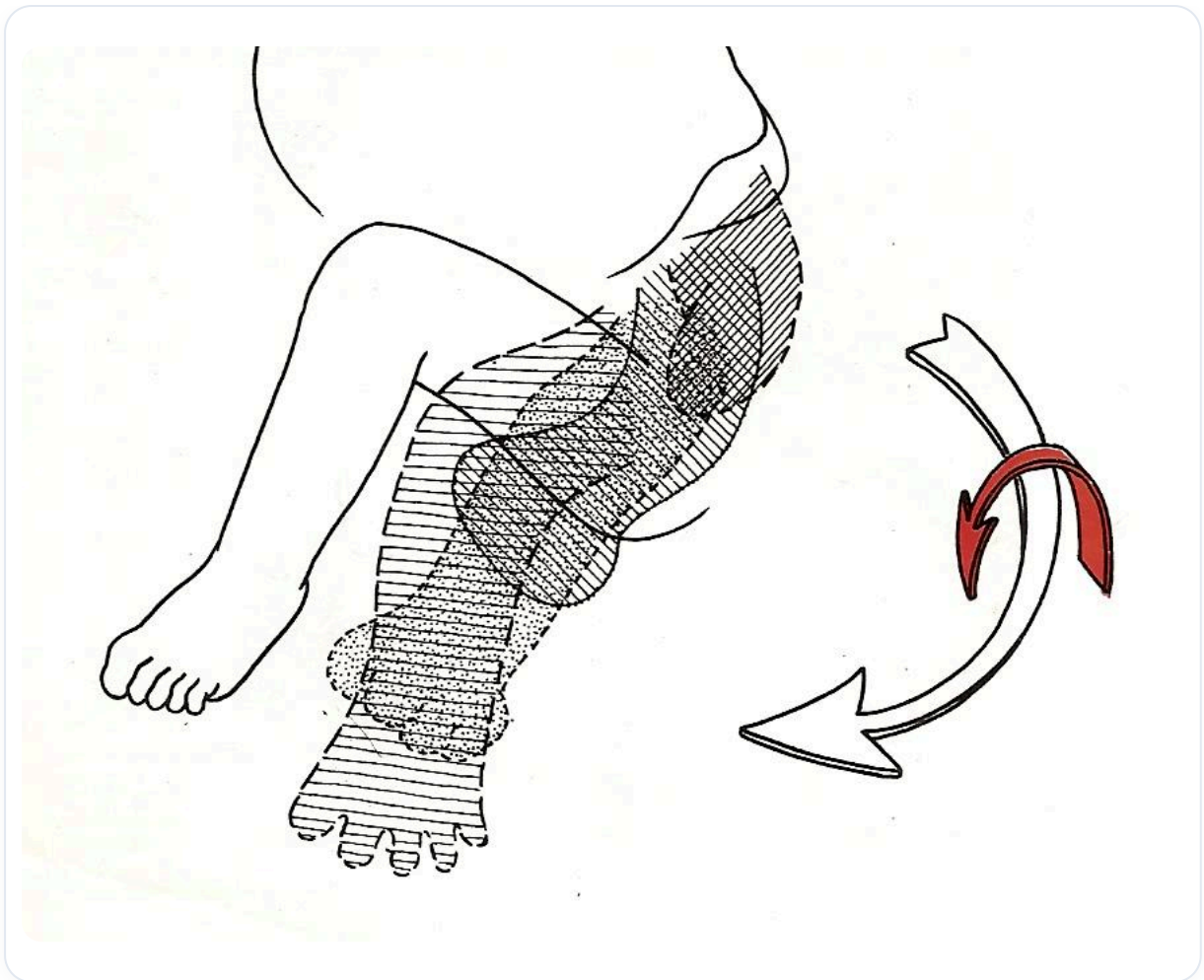
**FIG.** — *Desarrollo del miembro embrionario*

El desarrollo de los miembros, tanto superiores como inferiores, está relacionado con la **contrarrotación** y la organización del peritoneo. La base del cráneo y la columna vertebral derivan del **mesénquima para-axial**, mientras que el esqueleto de los miembros proviene de la **somatopleura**.

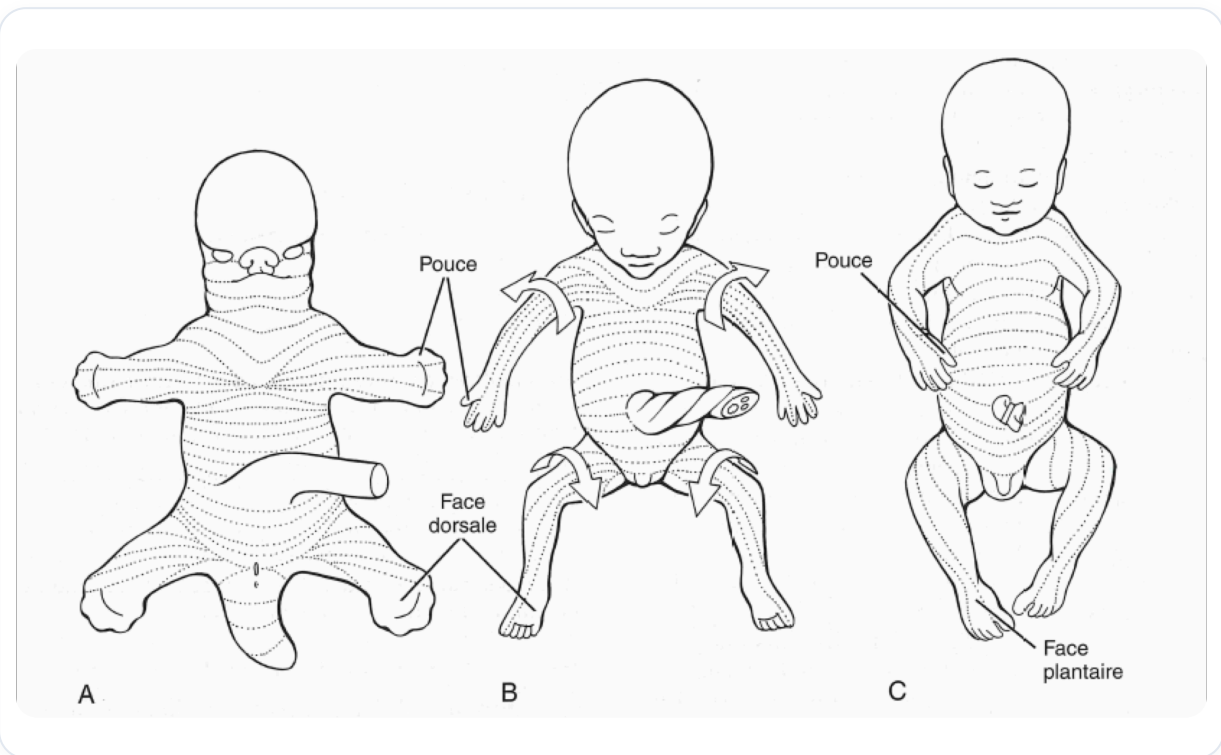
Tratar las lesiones de los miembros implica reintegrarlos en su cavidad peritoneal, lo cual es clave para comprender el fulcro embrionario.



**FIG.** — Rotación del miembro superior



**FIG.** — Rotación del miembro inferior



**FIG.** — Líneas de Langer embrionarias



